Лекция
Циклы для автоматизации задач (перебор, брутфорс-анализ)

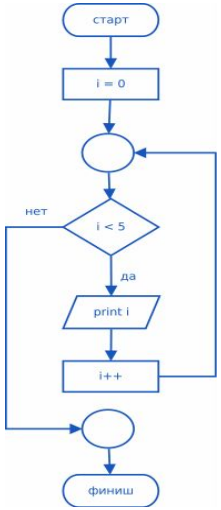
Знакомство с программированием и информационной безопасностью

В этом уроке

- Что такое циклы и зачем они нужны
- Циклы с условием
- Циклы со счётчиком
- range

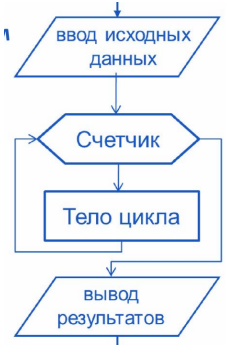
Цикл

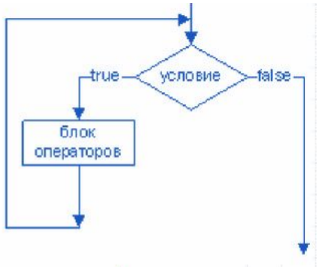
- Цикл — разновидность управляющей конструкции в высокоуровневых языках программирования, предназначенная для организации **многократного исполнения набора инструкций**. Также циклом может называться любая **многократно исполняемая последовательность инструкций**, организованная любым способом.



Цикл. Типы

- **счетные циклы** (цикл со счетчиком, цикл для), когда мы заранее знаем количество повторений. Цикл со счётчиком — цикл, в котором некоторая переменная изменяет своё значение от заданного начального значения до конечного значения с некоторым шагом, и для каждого значения этой переменной тело цикла выполняется один раз.





- **условные циклы**, когда мы заранее не знаем количество повторений, но знаем условие, согласно которому нужно что-либо повторять. Это цикл, который выполняется, пока истинно некоторое условие, указанное перед его началом

Условный цикл (цикл while)

- Условный цикл в языке Python называется **while**.

>>> while **условие**:
>>> **блок кода**

Условие это любое логическое выражение, которое принимает два значения **True**/ False. Прямо как

Если цикл со счетчиком требует заранее знать точно: сколько раз нам нужно что-то сделать, то цикл while открывает нам возможность: считывать числа, до тех пор пока не будет считано какое-то **специфическое число** (например, заранее указанное в условии). То есть, мы не знаем точное количество считываний чисел, но знаем, когда надо остановиться!

Условный цикл (цикл while)

Цикл **while** по структуре очень похож
на условный оператор if. Структура цикла **while**:

```
>>> while условие:
>>>     блок кода
```

Напоминает структуру условного оператора **if**:

```
>>> if условие:
>>>     блок кода
```

Существуют задачи, которые решаются только с помощью цикла while. Одна из них - обработка данных до считывания так называемого «стоп значения», после которого необходимо остановиться, либо создание «бесконечных циклов».

Условный цикл (цикл while)

Фишки while:

- цикл while (пока) получил имя из-за характера своей работы: он выполняет некую задачу до тех пор, **пока** условие остается истинным
- цикл while называют циклом с **предусловием**, поскольку выполнению тела цикла предшествует проверка условия (как и в условном операторе)
- цикл while может не выполниться ни разу, если условие ложно с самого начала. Ведь это цикл с предусловием!

Счётные Циклы (цикл for)

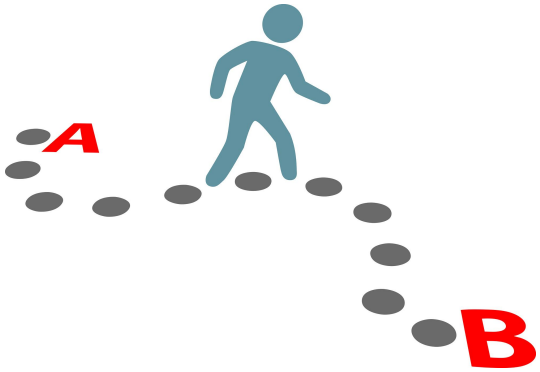
- Счетный цикл в языке Python называется **for**.

```
for_stmt ::=  "for" target_list "in" starred_list ":" suite
              ["else" ":" suite]
```

- starred_list должен быть итерируемым (повторяемым) объектом

```
>>> for i in range(10):
>>>     print('Привет')

# Измерить длины слов:
>>> words = ['cat', 'window', 'defenestrate']
>>> for w in words:
>>>         print(w, len(w))
>>> for I in [1,2,3,4,5]
```



Счётные Циклы (цикл for)

```
>>> digits = [0, 1, 5]

>>> for i in digits:
        print(i)
>>> else:
        print("Элементов в списке не осталось.")
```

Счётные Циклы (цикл for)

```
>>> student_name = 'Артем'

>>> marks = ['Роман', 'Максим‘,'Артур']

>>> for student in marks:
        if student == student_name:
            print(‘Есть такой студент')
            break
>>> else:
        print('Студент не найден.')
```

Функция range

- Функция range позволяет вам генерировать ряд чисел в рамках заданного диапазона. В зависимости от того, как много аргументов вы передаете функции, вы можете решить, где этот ряд чисел начнется и закончится, а также насколько велика разница будет между двумя числами.

```
class range(stop)
class range(start, stop[, step])
```

Есть три способа вызова range():

- range(стоп) берет один аргумент – конец последовательности. Старт = 0; шаг = 1.
- range(старт, стоп) берет два аргумента: старт и стоп, шаг = 1.
- range(старт, стоп, шаг) берет три аргумента

Цикл for с функцией range

Счётные Циклы.
Сценарии использования

- Подсчет количества
  - Подсчет количества – это очень частый сценарий. Он состоит из двух шагов:
    - Создание переменной счетчика и придание ей первоначального значения: counter = 0;
    - Увеличение переменной счетчика на 1: counter = counter + 1.
- Вычисление суммы и произведения
  - Подсчет суммы состоит из двух шагов:
    - Создание переменной сумматора и придание ей первоначального значения: total = 0;
    - Увеличение переменной сумматора на нужное число: total = total + num.

Типы циклов

- Может ли цикл while работать как for?

Прерывание (break)

Оператор break открывает еще и возможность работы с бесконечными циклами.

- Бесконечным называется цикл while, не имеющий возможности завершиться — его условие всегда истинно. В Python можно создать бесконечный цикл следующим образом:

```
while True:
    print('Python!')
```

- Такая программа будет печатать текст Python бесконечное количество раз (пока не будет прервана).
- Так вот оператор break позволяет прерывать бесконечные циклы

Пропуск итерации (continue)

Оператор **continue** позволяет перейти к следующей итерации цикла for или while до завершения всех команд в теле цикла

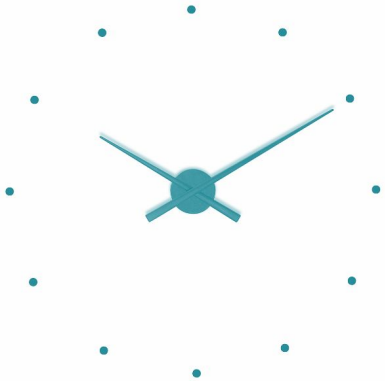
```
>>> for i in range(1, 101):
    if i % 10 == 7:
        continue
    print(i)
```

Вложенный цикл

Вложенный цикл расположен в другом цикле. Часы - хороший пример работы вложенного цикла.

Во вложенных циклах оператор break прерывает тот цикл, где расположен.

Оператор continue осуществляет переход на следующую итерацию ближайшего цикла.



Итоги урока

- Разобрались как не делать одно и то же
- Узнали про счётные циклы и с условием
- Поняли как разорвать замкнутый круг или пропустить один из них